ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Variable aléatoire

PARTIE 04

Fiche complète — Loi binomiale, Loi normale & Applications

30 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

Exercices de synthèse

EXERCICES DE SYNTHÈSE — ÉNONCÉS ET CORRECTIONS DÉTAILLÉES

Exercice 1

Une tontine de quartier compte 10 clients, chacun ayant une probabilité 0,3 d'acheter le carnet du mois, indépendamment des autres. On note X le nombre d'acheteurs.

a) Quelle est la loi de X ? Préciser E(X).

b) Calculer P(X = 0) puis P(X ≥ 1).

c) Interpréter le résultat de b).

CORRECTION

a) On répète 10 fois, de façon indépendante, une épreuve à deux issues (achat, probabilité p = 0,3). Donc **X suit la loi B(10 ; 0,3)** et

$$E(X) = n \cdot p = 10 \times 0{,}3 = 3$$:

en moyenne 3 acheteurs.

b)

$$P(X = 0) = C(10\ ;\ 0) \cdot 0{,}3^{0} \cdot 0{,}7^{10} = 0{,}7^{10} \approx 0{,}0282$$

(aucun acheteur = 10 échecs). Puis l'événement contraire :

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0{,}7^{10} \approx 0{,}9718.$$

c) Avec une probabilité d'environ 97 %, la tontine compte au moins un acheteur ce mois-ci — même si en moyenne il n'y a que 3 ventes. La technique « au moins un » (passer par le contraire) est exactement celle de la partie probabilités.

Réflexe : reconnaître la répétition d'épreuves identiques et indépendantes ⇒ B(n ; p), puis E(X) = np.

Exercice 2

La taille X, en centimètres, des élèves d'un lycée suit la loi normale N(170 ; 10).

a) Que valent $P(X \leq 170)$ et $P(X \geq 170)$? Justifier.

b) Centrer-réduire X et calculer $P(160 \leq X \leq 180)$ (on donne $P(-1 \leq Z \leq 1) \approx 0{,}68$).

c) Une chambre d'internat est conçue pour des tailles allant jusqu'à 190 cm. Que pensez-vous du confort pour un élève choisi au hasard ?

CORRECTION

a) La loi N(170 ; 10) est **symétrique autour de μ = 170** : la cloche se coupe en deux aires égales. Donc

$$P(X \leq 170) = P(X \geq 170) = 0{,}5.$$

b) Centrage-réduction :

$$Z = (X - \mu)/\sigma = (X - 170)/10$$

suit N(0 ; 1). Alors

$$160 \leq X \leq 180$$

devient

$$(160 - 170)/10 \leq Z \leq (180 - 170)/10,$$

soit

$$-1 \leq Z \leq 1.$$

Donc

$$P(160 \leq X \leq 180) = P(-1 \leq Z \leq 1) \approx 0{,}68 :$$

68 % des élèves mesurent entre 160 et 180 cm (règle « 68 % à ±1σ »).

c) 190 cm correspond à

$$Z = (190 - 170)/10 = 2 :$$

seuls ≈ 2,5 % des élèves dépassent 190 cm (règle « 95 % à ±2σ »). La lits de 190 cm conviennent donc à la grande majorité — mais pas à tous : prévoir quelques lits plus longs.

Réflexe : toujours passer par $Z = (X - \mu)/\sigma$ avant de lire la table.

📘 PARTIE 04 · FICHE COMPLÈTE DE RÉVISION

Loi binomiale, loi normale & *applications au Bac*

Cette fiche rassemble les deux grandes lois du programme de Terminale D. D'abord la **loi binomiale** B(n ; p), qui compte les succès dans la répétition d'épreuves de Bernoulli. Ensuite la **loi normale**, la fameuse « courbe en cloche », avec sa version centrée réduite N(0 ; 1) et la technique du **centrage-réduction**. Le tout se termine par un **tableau de synthèse** et les **réflexes Bac** : c'est la page à relire la veille de l'épreuve.

⏱ 30 min 🧱 3 notions 📊 6 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE FICHE

3 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Mode d'emploi — Prérequis et formules vitales

01 Notion 1 · bernoulli — Épreuve et schéma de Bernoulli

02 Notion 2 · binomiale — La loi B(n ; p) : formules et exemples calculés

03 Notion 3 · normale — La loi N(0 ; 1) : courbe en cloche et table

04 Notion 3 · normale — Centrage-réduction : de N(μ ; σ) à la table

05 Synthèse — Tableau final et réflexes Bac

Mode d'emploi et formules vitales

Cette fiche suppose connues les parties 1 à 3 : **loi de probabilité** (tableau et $\Sigma p_i = 1$), **espérance**

$$E(X) = \Sigma p_i \cdot x_i,$$

variance

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

et **écart-type**

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

Ici, on passe aux deux grandes familles de lois *prêtes à l'emploi* : au lieu de rebâtir un tableau à chaque exercice, on reconnaît la situation et on applique les formules du catalogue.

LES 4 FORMULES À SAVOIR PAR CŒUR AVANT DE CONTINUER

— Loi binomiale :

$$P(X = k) = C(n ; k) \times p^k \times (1 - p)^{(n - k)}$$

— Ses paramètres de position et de dispersion :

$$E(X) = n \times p$$

et

$$V(X) = n \times p \times (1 - p)$$

— Centrage-réduction (loi normale) :

$$Z = (X - \mu)/\sigma$$

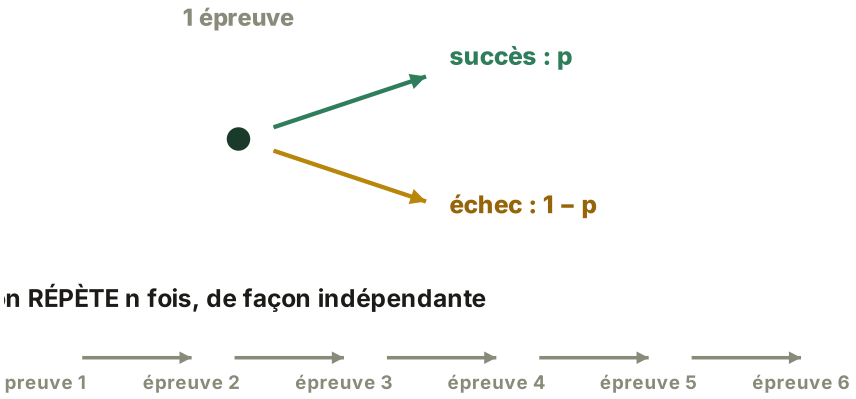
— Lecture de la table :

$$\Phi(a) = P(Z \leq a)$$

🧠 COMMENT TRAVAILLER CETTE FICHE

Trois passages conseillés : **(1)** lire les définitions des sections 01 et 02 et reproduire les formules de mémoire ; **(2)** refaire sur papier les exemples calculés *sans* regarder les étapes, puis comparer ; **(3)** relire uniquement le tableau de synthèse et les réflexes Bac de la section 05 la veille de l'épreuve.

ÉPREUVE DE BERNOULLI → LOI BINOMIALE B(n ; p)



X = nombre de succès → loi B(n ; p)

$P(X = k) = C(n ; k) \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$ $E(X) = n \cdot p$ $V(X) = n \cdot p \cdot (1 - p)$

Chemin à k succès : $p^k (1 - p)^{n-k}$; il y en a C(n ; k) — d'où la formule.

De l'épreuve de Bernoulli à la binomiale : une épreuve à deux issues (succès p / échec 1 – p), répétée n fois de façon indépendante. On compte les succès : X suit B(n ; p).

01 NOTION 1 · BERNOULLI

Épreuve et schéma de Bernoulli

Tout commence par la plus petite des expériences aléatoires : celle qui n'a que **deux issues**. C'est la brique élémentaire de la loi binomiale.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — ÉPREUVE DE BERNOULLI

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire comportant exactement deux issues : le **succès**, de probabilité p, et l'**échec**, de probabilité 1 – p. La variable aléatoire associée vaut 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec ; son espérance vaut p et sa variance p × (1 – p).

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — SCHÉMA DE BERNOULLI

Un **schéma de Bernoulli** est la répétition de n épreuves de Bernoulli **identiques** (même probabilité p de succès) et **indépendantes** (le résultat d'une épreuve ne modifie pas les probabilités des suivantes).

Lancer 5 fois une pièce équilibrée : schéma de Bernoulli — $n = 5$, succès « pile », $p = 0,5$.

Lancer 10 fois un dé et compter les « 6 » : schéma de Bernoulli — $n = 10$, succès « obtenir 6 », $p = 1/6$.

Tirer simultanément 3 boules d'une urne : **pas** un schéma de Bernoulli — il n'y a pas de répétition d'épreuves à deux issues (c'est un tirage global).

⚠️ LES DEUX CONDITIONS À VÉRIFIER AVANT TOUT

Avant d'annoncer « loi binomiale », contrôle **toujours** : *(1)* chaque épreuve a-t-elle bien deux issues avec la même probabilité p à chaque répétition ? *(2)* les épreuves sont-elles indépendantes (tirages **avec remise**, ou lancers successifs, ou population assez grande pour que le retrait ne change pas p) ? Si une seule condition manque, les formules de la section 02 ne s'appliquent pas.

La loi B(n ; p) : formules et exemples calculés

Dans un schéma de Bernoulli à n épreuves, on note X le **nombre de succès** obtenus. Cette variable aléatoire prend ses valeurs dans

{0 ; 1 ; 2 ; … ; n}

et suit la **loi binomiale de paramètres n et p**, notée B(n ; p).

LA FORMULE MAJEURE DU CHAPITRE

$$P(X = k) = C(n ; k) \times p^k \times (1 - p)^{(n - k)}$$

C(n ; k) compte les façons de placer les k succès parmi les n épreuves ; p^k pour les k succès ; (1 − p)^(n − k) pour les n − k échecs.

$$E(X) = n \times p$$

Espérance toute prête : pas besoin de refaire le tableau complet de la loi. Contrôle utile : la somme des P(X = k) pour k de 0 à n vaut 1.

$$V(X) = n \times p \times (1 - p)$$

Variance toute prête ; l'écart-type s'ensuit : σ(X) = √(n × p × (1 − p)).

EXEMPLE 1 — QUATRE LANCERS D'UNE PIÈCE ÉQUILIBRÉE

On lance 4 fois une pièce équilibrée et on note X le nombre de piles : X suit la loi B(4 ; 0,5).

1 **Reconnaître.** 4 répétitions indépendantes d'une épreuve à deux issues, p = 0,5 à chaque lancer : bien B(4 ; 0,5).

2 **P(X = 2).** On applique la formule :

$$P(X = 2) = C(4 ; 2) \times (0,5)^2 \times (0,5)^2$$

$$P(X = 2) = 6 \times 0,0625$$

$$P(X = 2) = 0,375$$

Car

$$C(4 ; 2) = 6$$

et

$$(0,5)^4 = 0,0625.$$

3 **Les extrêmes.**

$$P(X = 0) = (0,5)^4 = 0,0625$$

(aucun pile : que des faces) et

$$P(X = 4) = (0,5)^4 = 0,0625.$$

4

Espérance et variance.

$$E(X) = 4 \times 0{,}5$$

$$E(X) = 2$$

$$V(X) = 4 \times 0{,}5 \times 0{,}5$$

$$V(X) = 1$$

Donc

$$\sigma(X) = 1.$$

En moyenne, 2 piles sur 4 lancers — logique.

🧱 EXEMPLE 2 — CINQ LANCERS D'UN DÉ : COMPTER LES « 6 »

On lance 5 fois un dé équilibré et on note X le nombre de « 6 » : X suit la loi B(5 ; 1/6).

1 **Aucun six.**

$$P(X = 0) = C(5 ; 0) \times (1/6)^0 \times (5/6)^5$$

$$P(X = 0) = (5/6)^5 \approx 0{,}402$$

Il est plus probable de ne tirer *aucun* six qu'un six, car p est petit.

2 **Un seul six.**

$$P(X = 1) = C(5 ; 1) \times (1/6) \times (5/6)^4$$

$$P(X = 1) = 5 \times (1/6) \times 0{,}4823 \approx 0{,}402$$

Remarque : ici

$$P(X = 0) = P(X = 1),$$

car

$$5 \times (1/6) = (5/6).$$

3 **Paramètres.**

$$E(X) = 5 \times 1/6$$

$$E(X) = 5/6 \approx 0{,}83$$

$$V(X) = 5 \times 1/6 \times 5/6$$

$$V(X) = 25/36 \approx 0{,}69$$

EXEMPLE 3 — CONTRÔLE QUALITÉ D'UN LOT

Dans une usine, chaque pièce produite est défectueuse avec la probabilité 0,1, indépendamment des autres. On prélève 10 pièces et on note X le nombre de pièces défectueuses : X suit la loi B(10 ; 0,1).

1 **Lot parfait.**

$P(X = 0) = (0,9)^{10} \approx 0,349$:

à peine 35 % de chances que le prélèvement ne contienne aucun défaut.

2 **Un seul défaut.**

$$P(X = 1) = C(10 ; 1) \times (0,1) \times (0,9)^{9}$$

$$P(X = 1) = 10 \times 0,1 \times 0,3874 \approx 0,387$$

3 **Au plus un défaut.**

$$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1)$$

$$P(X \leq 1) \approx 0,349 + 0,387$$

$$P(X \leq 1) = 0,736$$

Environ 74 % de chances d'avoir au plus une pièce défectueuse.

4 **Paramètres.**

$$E(X) = 10 \times 0{,}1$$

$$E(X) = 1$$

En moyenne 1 pièce défectueuse par lot de 10 ;

$$V(X) = 10 \times 0{,}1 \times 0{,}9 = 0{,}9,$$

donc

$$\sigma(X) \approx 0{,}95.$$

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Deux classiques : **(1)** oublier le coefficient C(n ; k) et écrire

$$P(X = 2) = (0{,}5)^4$$

pour l'exemple 1 — faux, il y a 6 façons de placer les 2 piles ; **(2)** confondre

$$P(X = k)$$

(valeur exacte) et

$$P(X \leq k)$$

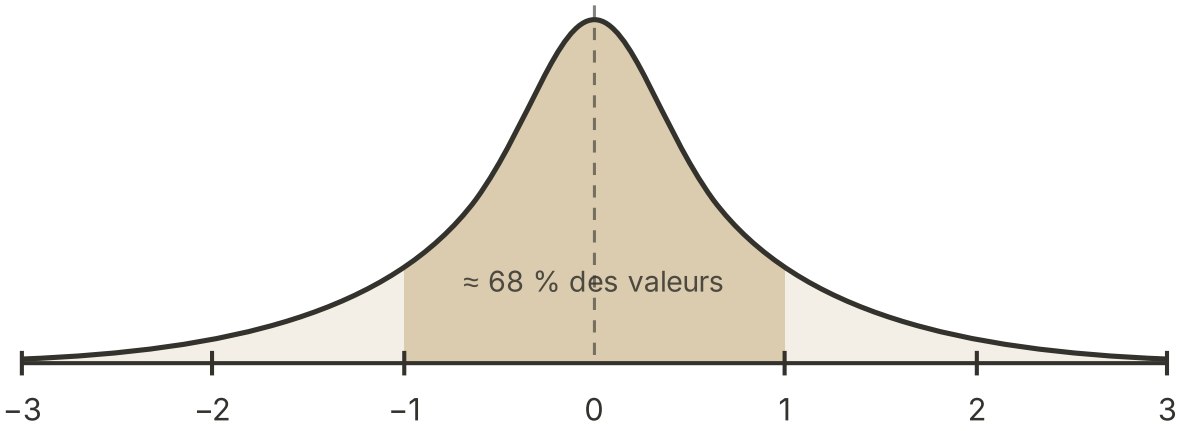
(cumul, somme des

$$P(X = j)$$

pour $j \leq k$). Relis toujours le symbole de l'inégalité.

La loi N(0 ; 1) : courbe en cloche et table

Certaines variables ne prennent pas un nombre fini de valeurs (tailles, poids, rendements, erreurs de mesure) : ce sont des variables **continues**, et leur loi se décrit par une **densité** — une courbe dont l'aire sous elle vaut 1. La plus célèbre est la **loi normale**, en forme de cloche : élevée au centre, s'aplatissant vite sur les côtés. La version de référence est la **loi normale centrée réduite** N(0 ; 1), de moyenne 0 et d'écart-type 1, associée à une variable Z.



*La densité de N(0 ; 1) : courbe en cloche, **symétrique par rapport à 0**, aire totale égale à 1. La bande [−1 ; 1] contient environ 68 % des valeurs : P(−1≤ Z≤ 1) = 2 × 0,8413 − 1≈ 0,68.*

Symétrie : la courbe est symétrique par rapport à l'axe $x = 0$, donc $P(Z \leq 0) = P(Z \geq 0) = 0,5$.

Aire totale : 1 — la somme de toutes les probabilités, comme $\Sigma p_i = 1$ pour les lois discrètes.

Concentration : les valeurs se regroupent autour de 0 ; au-delà de -3 ou 3, elles deviennent très rares.

📗 DÉFINITION — LECTURE DE LA TABLE

La **fonction de répartition** de N(0 ; 1) est notée Φ :

$$\Phi(a) = P(Z \leq a)$$

pour tout réel a. Sa valeur se lit dans la **table de la loi normale centrée réduite** fournie au Bac. Valeurs usuelles :

$$\Phi(0) = 0{,}5,$$

$$\Phi(1) = 0{,}8413,$$

$$\Phi(1{,}96) = 0{,}975.$$

A	−1	0	0,5	1	1,5	2	3
Φ(a) = P(Z ≤ a)	0,1587	0,5	0,6915	0,8413	0,9332	0,9772	0,9987

🧠 LES 4 RÉFLEXES DE LECTURE DE LA TABLE

(1) $P(Z \leq a) = \Phi(a)$: lecture directe. **(2)** $P(Z \geq a) = 1 - \Phi(a)$: l'aire totale vaut 1. **(3)** $P(a \leq Z \leq b) = \Phi(b) - \Phi(a)$: différence d'aires. **(4)** Symétrie : $\Phi(-a) = 1 - \Phi(a)$, et $P(-a \leq Z \leq a) = 2 \times \Phi(a) - 1$.

🧱 EXEMPLES — TOUS LES TYPES DE CALCUL AVEC LA TABLE

1 **Lecture directe.**

$P(Z \leq 1{,}5) = \Phi(1{,}5) = 0{,}9332.$

2 **Complémentaire.**

$P(Z \geq 1) = 1 - \Phi(1) = 1 - 0{,}8413$

$P(Z \geq 1) = 0{,}1587$

3 **Intervalle positif.**

$P(0 \leq Z \leq 1{,}5) = \Phi(1{,}5) - \Phi(0) = 0{,}9332 - 0{,}5$

$P(0 \leq Z \leq 1{,}5) = 0{,}4332$

4 **Intervalle à cheval.**

$P(-1 \leq Z \leq 2) = \Phi(2) - \Phi(-1)$

$P(-1 \leq Z \leq 2) = 0{,}9772 - (1 - 0{,}8413) = 0{,}9772 - 0{,}1587$

$P(-1 \leq Z \leq 2) = 0{,}8185$

5 **Intervalle symétrique.**

$$P(-1{,}96 \leq Z \leq 1{,}96) = 2 \times \Phi(1{,}96) - 1 = 2 \times 0{,}975 - 1$$

$$P(-1{,}96 \leq Z \leq 1{,}96) = 0{,}95$$

Le célèbre intervalle qui contient 95 % des valeurs.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

La table donne **P(Z ≤ a)**, l'aire *à gauche* — jamais une aire « au point » : pour une loi continue,

$$P(Z = a) = 0,$$

donc on peut écrire

$$P(Z \leq a) = P(Z < a).$$

Une lecture qui donne par exemple 0,8413 pour « Z > 1 » a utilisé la mauvaise aire : le bon résultat est 1 – 0,8413.

Centrage-réduction : de N(μ ; σ) à la table

Une loi normale quelconque a une moyenne μ (mu) et un écart-type σ quelconques ; or il n'existe qu'**une seule table**, celle de N(0 ; 1). L'astuce est de **ramener toute loi normale à la loi centrée réduite** par un changement de variable — exactement l'esprit des propriétés

$$E(X + b) = E(X) + b$$

et

$$\sigma(aX) = |a|\cdot\sigma(X)$$

de la partie 3.

📗 DÉFINITION — CENTRAGE-RÉDUCTION

Si X suit une loi normale N(μ ; σ) de moyenne μ et d'écart-type σ (dans notre programme, la seconde valeur est bien l'écart-type), alors la variable

$$Z = (X - \mu)/\sigma$$

suit la loi **normale centrée réduite** N(0 ; 1). On calcule Z, puis on lit la table.

LE PASSAGE OBLIGÉ VERS LA TABLE

$$Z = (X - \mu)/\sigma$$

Alors Z suit N(0 ; 1). Centrer : soustraire μ pour que la moyenne tombe à 0. Réduire : diviser par σ pour que l'écart-type tombe à 1.

EXEMPLE COMPLET — POIDS DES SACS DE MIL

Énoncé. Le poids X, en kg, d'un sac de mil suit une loi normale N(50 ; 5) : moyenne 50, écart-type 5. Calculer

$$P(X \leq 60),$$

$$P(X \geq 55)$$

et

$$P(45 \leq X \leq 60).$$

1. **Poser le changement de variable.** Ici $\mu = 50$ et $\sigma = 5$, donc

   $$Z = (X - 50)/5$$

   suit N(0 ; 1).

2. **P(X ≤ 60).** On transforme l'événement :

   $$X \leq 60 \Leftrightarrow Z \leq (60 - 50)/5$$

   $$X \leq 60 \Leftrightarrow Z \leq 2$$

   Donc

   $$P(X \leq 60) = \Phi(2) = 0{,}9772.$$

3 **P(X ≥ 55).**

$X \geq 55 \Leftrightarrow Z \geq (55 - 50)/5$

$X \geq 55 \Leftrightarrow Z \geq 1$

$P(X \geq 55) = 1 - \Phi(1) = 1 - 0{,}8413$

$P(X \geq 55) = 0{,}1587$

4 **P(45 ≤ X ≤ 60).**

$45 \leq X \leq 60 \Leftrightarrow -1 \leq Z \leq 2$

(car $(45 - 50)/5 = -1$)

$P(45 \leq X \leq 60) = \Phi(2) - \Phi(-1)$

$P(45 \leq X \leq 60) = 0{,}9772 - 0{,}1587$

$P(45 \leq X \leq 60) = 0{,}8185$

5 **Lecture à retenir.** L'intervalle

$[\mu - \sigma ; \mu + \sigma] = [45 ; 55]$

contient

$P(-1 \leq Z \leq 1) = 2 \times 0{,}8413 - 1 \approx 0{,}68$:

environ 68 % des sacs pèsent entre 45 et 55 kg.

🧠 MÉTHODE — TOUTE QUESTION DE LOI NORMALE EN 3 ÉTAPES

(1) Écrire $Z = (X - \mu)/\sigma$ et identifier μ , σ . **(2)** Transformer *toute* l'inégalité : chaque borne x devient $(x - \mu)/\sigma$. **(3)** Lire la table avec les 4 réflexes de la section 03 (directe, complémentaire, différence, symétrie).

⚠️ TOUJOURS CENTRER-RÉDUIRE AVANT LA TABLE

Aucune valeur de X ne se lit directement dans la table : la table ne connaît que Z. Si tu cherches Φ(60) pour l'exemple ci-dessus, tu lis la mauvaise ligne — la bonne valeur est Φ(2). Transforme d'abord, lis ensuite.

05 SYNTHÈSE

Tableau final et réflexes Bac

Voici le catalogue complet du chapitre, réuni sur une seule vue.

LOI	CONDITIONS (SITUATION TYPE)	PROBABILITÉ	E(X)	V(X)
Bernoulli (p)	Une seule épreuve : succès / échec	P(1) = p ; P(0) = 1 − p	p	p × (1 − p)
B(n ; p)	n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes	P(X = k) = C(n ; k) × p^k × (1 − p)^(n − k)	n × p	n × p × (1 − p)
N(μ ; σ)	Variable continue « en cloche » (mesures, poids, rendements)	P(X ≤ x) par la table après centrage-réduction Z = (X − μ)/σ	μ	σ^2

🧠 RÉFLEXES BAC — LA STRATÉGIE D'EXAMEN

(1) Reconnaître la loi.

« On répète n fois, de façon indépendante, une expérience à deux issues » → loi binomiale ; « suit une loi normale de moyenne… et d'écart-type… » → centrage-réduction.

(2) Identifier n, p, le succès. Écris-les en tête de copie avant tout calcul.

(3) Calculer E(X) = n × p d'abord

: c'est un point facile et un contrôle de cohérence pour la suite.

(4) Traduire les mots : « au plus k » → $P(X \leq k)$; « au moins k » → $1 - P(X \leq k - 1)$; « exactement k » → $P(X = k)$. **(5) Loi normale**

: centrer-réduire *toutes* les bornes, encadrer les valeurs de Φ lues dans la table.

Formule du jour : $P(X = k) = C(n ; k) \times p^k \times (1 - p)^{(n - k)}$ avec $E(X) = n \times p$ et $V(X) = n \times p \times (1 - p)$.

Valeurs de Φ à encadrer sur ta copie : $\Phi(0) = 0{,}5$, $\Phi(1) = 0{,}8413$, $\Phi(1{,}96) = 0{,}975$, $\Phi(2) = 0{,}9772$.

Chiffres du chapitre : $B(4 ; 0{,}5) \to P(X = 2) = 0{,}375$; $B(10 ; 0{,}1) \to E(X) = 1$, $P(X = 0) \approx 0{,}349$; $N(50 ; 5) \to P(X \leq 60) = 0{,}9772$.

Contrôles permanents : $\Sigma p_i = 1$ (binomiale : la somme des $P(X = k)$ vaut 1) ; $0 \leq \Phi(a) \leq 1$; une probabilité négative ou supérieure à 1 signale une erreur de lecture.

🌍 POUR ALLER PLUS LOIN

La loi normale doit sa célébrité à **Carl Friedrich Gauss** (1809), qui l'utilisa pour modéliser les erreurs de mesure en astronomie — d'où son autre nom : « loi de Gauss ». On la retrouve partout : tailles et poids des populations, notes d'un grand concours, bruits de mesure. Sa symétrie et sa table en font l'outil statistique le plus utilisé au monde.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[bernoulli]** Épreuve de Bernoulli : deux issues, succès (probabilité p) et échec (probabilité 1 – p) ; espérance p, variance p × (1 – p)
- ✓ **[bernoulli]** Schéma de Bernoulli : n répétitions **identiques** et **indépendantes** — les deux conditions à vérifier avant tout

✓ **[binomiale]** X = nombre de succès suit B(n ; p) :

$$P(X = k) = C(n ; k) \times p^k \times (1 - p)^{(n - k)}$$

✓ **[binomiale]**

$$E(X) = n \times p$$

et

$$V(X) = n \times p \times (1 - p) :$$

à calculer d'abord, réflexe de cohérence

✓ **[binomiale]** Repères : B(4 ; 0,5) →

$$P(X = 2) = 0,375 ;$$

B(5 ; 1/6) →

$$P(X = 0) \approx 0,402 ;$$

B(10 ; 0,1) →

$$P(X \leq 1) \approx 0,736$$

✓ **[normale]** N(0 ; 1) : courbe en cloche, symétrique, aire totale 1 ;

$$\Phi(a) = P(Z \leq a)$$

se lit dans la table

✓ **[normale]** Les 4 réflexes : directe Φ(a), complémentaire 1 − Φ(a), différence Φ(b) − Φ(a), symétrie

$$\Phi(-a) = 1 - \Phi(a)$$

- ✓ **[normale]** Valeurs clés :

  $\Phi(1) = 0{,}8413$,

  $\Phi(1{,}96) = 0{,}975$,

  $\Phi(2) = 0{,}9772$;

  $P(-1 \leq Z \leq 1) \approx 0{,}68$

- ✓ **[normale]** X suit $N(\mu ; \sigma) \Rightarrow$

  $Z = (X - \mu)/\sigma$

  suit $N(0 ; 1)$: toujours centrer-réduire avant de lire la table

- ✓ **[methode]** Réflexe Bac : reconnaître la loi → identifier n, p (ou μ, σ) → traduire « au plus / au moins / exactement » → calculer et interpréter

---

🎯

Fiche 4 terminée — chapitre « Variable aléatoire » bouclé !

Reviens aux parties 1 à 3 pour consolider, puis entraîne-toi sur les annales du Bac D